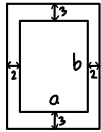


Przygotowując książkę do druku przyjęto, że na każdej stronie tekst ma zajmować powierzchnię  $150 \text{ cm}^2$ , marginesy dolny i górny mają być równe po  $3 \text{ cm}$ , a prawy i lewy po  $2 \text{ cm}$ . Oblicz, jakie powinny być wymiary strony, aby na druk tej książki zużyć jak najmniej papieru.

① uzależniamy od siebie zmienne



$$a \cdot b = 150$$

$$a = \frac{150}{b}$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$P = (a+4)(b+6) = \left(\frac{150}{b} + 4\right)(b+6)$$

$$P(b) = 4b + \frac{900}{b} + 174$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$a, b \in (0, +\infty)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$P'(b) = 4 - \frac{900}{b^2}$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

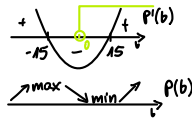
$$P'(b) = 0 \Leftrightarrow 4 - \frac{900}{b^2} = 0$$

$$4b^2 = 900$$

$$b^2 = 225 \Rightarrow b = 15 \vee b = -15$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

| b     | (0, 15) | 15        | (15, +∞) |
|-------|---------|-----------|----------|
| P'(b) | -       | 0         | +        |
| P(b)  | ↘       | min. lok. | ↗        |

Funkcja  $P(b)$  osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu  $b = 15$

⑦ obliczamy wymiary strony

$$15 + 2 \cdot 3 = 21 \quad ; \quad a = \frac{150}{15} = 10, \quad 10 + 2 \cdot 2 = 14 \text{ [cm]}$$

Odp:  $21 \text{ cm} \times 14 \text{ cm}$